PREGUNTA 2.2 | EVALUACIÓN

¿Por qué el Accuracy es una Métrica Engañosa en Clases Desbalanceadas?

La trampa de la exactitud global y la justificación matemática del F1-Score Macro

■ 1. La Paradoja del Accuracy

Fórmula simple de aciertos globales:

Accuracy = (TP + TN) / Total

Ejemplo Intuitivo:

- 95 monedas de 5 cents (95%)
- 5 monedas de 2 euros (5%)

Clasificador Trivial (predice siempre 5c):

- **Accuracy = 95.0% (¡Aparenta éxito!)**
- **Recall en 2€ = 0.0% (Inútil)**

■■ **Ciego total ante la clase minoritaria.**

■■ 2. El Remedio: F1-Score

Media armónica entre dos fuerzas:

Precisión (Certeza):

TP / (TP + FP) -> ¿Es certero?

Recall (Cobertura):

TP / (TP + FN) -> ¿Detecta todas?

F1 = 2 × (Prec × Rec) / (Prec + Rec)

Si Recall = 0, F1 se derrumba a 0.

No permite camuflar omisiones.

■ 3. ¿Por qué F1-Macro?

Promedio aritmético NO ponderado:

F1-Macro = (1 / K) ∑ F1_k

- K = 8 denominaciones oficiales.
- Cada clase pesa exactamente 12.5% en la calificación global.

Equidad absoluta en el dataset:

50 cents (27 fotos) se evalúa con el mismo rigor que 5 cents (56 fotos).

Protección total ante el desbalance.

■ Resultados Empíricos en EuroCoinClassifier (Conjunto de Prueba Reservado, 53 monedas):

- Accuracy Global: 88.68% | F1-Score Macro: 0.8877 | F1-Score Ponderado: 0.8853
- Ambos valores son prácticamente idénticos porque nuestro modelo ganador (SVM Lineal) aprendió a clasificar con alto balance todas las clases, alcanzando precisión y recall perfectos del 100% (F1 = 1.000) en monedas bimetálicas de 1 y 2 euros.